Технология AAA

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Введение

AAA (Authentication, Authorization, Accounting) – механизм, который позволяет осуществлять аутентификацию, авторизацию и учет пользователей, то есть контролировать доступ и записывать производимые действия. Каждая из этих функций представляет собой модульный компонент, который может применяться в качестве компонентов инфраструктуры безопасности, реализуемой в корпоративной сети. Как правило, управление данным механизмом реализуется посредством протоколов на базе клиент-сервер, таких как RADIUS и HWTACACS. Внедрение AAA позволяет эффективно усилить безопасность корпоративной сети в целом.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

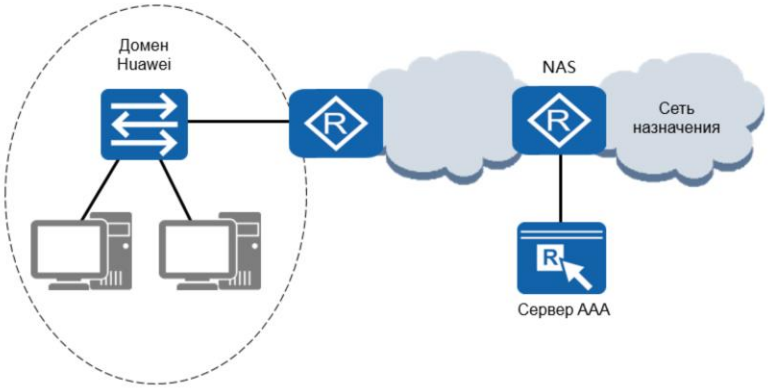
Цели

По окончании данного курса слушатели смогут:

- Объяснить принцип работы механизма безопасности AAA.
- Сконфигурировать параметры аутентификации и авторизации.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Применение AAA

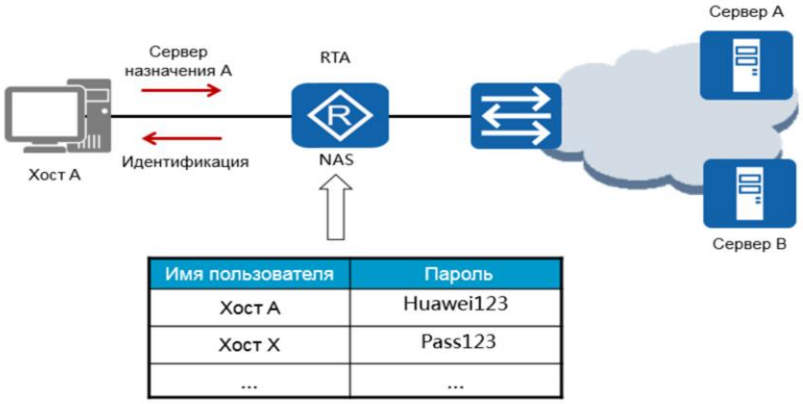


- AAA обеспечивает аутентификацию, авторизацию и учет пользователей при получении доступа к ресурсам сети назначения.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Аутентификация, авторизация и учет (Authentication, Authorization, Accounting, AAA) – это технология безопасности, которая при совершении пользователем какого-либо действия в сети отслеживает, кто инициирует это действие (authentication), и имеет ли пользователь право на выполнение этого действия (authorization), а также записывает в журнал все действия пользователей сетевых ресурсов (accounting). VRP поддерживает локальные службы аутентификации и авторизации AAA на маршрутизаторах серии ARG3, которые называются серверами сетевого доступа (Network Access Server, NAS), однако службы учета, как правило, реализуются через внешний сервер учета AAA. В приведенном здесь примере показано как пользователи, которые считаются частью домена Huawei, могут получить доступ к ресурсам сети назначения. Сервер сетевого доступа (NAS) работает как шлюзовое устройство, которое может выполнять аутентификацию и авторизацию пользователей или поддерживать аутентификацию и авторизацию пользователей на сервере AAA. Те пользователи, которые прошли аутентификацию и авторизацию для доступа к сети назначения на сервере AAA, могут также инициировать учет на сервере AAA во время активного сеанса.

Аутентификация



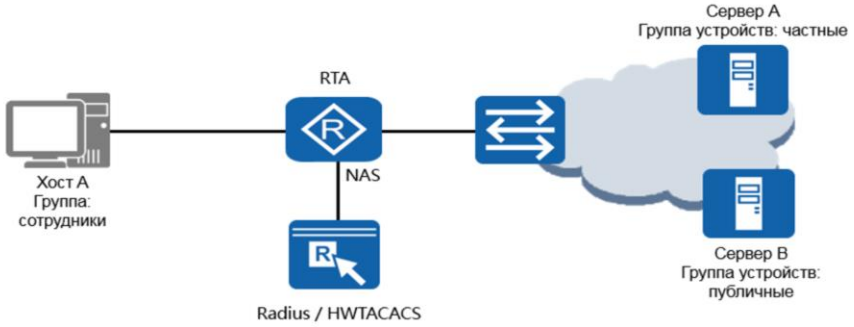
- Управление доступом пользователя осуществляется на базе схемы аутентификации.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

AAA поддерживает три режима аутентификации: без аутентификации, локальная аутентификация и удаленная аутентификация. В режиме без аутентификации пользователям предоставляется доступ без выполнения проверки их подлинности. Данный режим используется редко по очевидным причинам возникновения рисков безопасности. В режиме локальной аутентификации на сервере сетевого доступа (NAS) выполняется конфигурирование пользовательской информации, включая имена, пароли и параметры локальных пользователей. Преимуществами локальной аутентификации является быстрая обработка и низкие эксплуатационные расходы. Недостатком локальной аутентификации является ограниченный объем хранения данных из-за ограниченности аппаратных средств. В режиме удаленной аутентификации на сервере аутентификации выполняется конфигурирование пользовательской информации, включая имена, пароли и параметры пользователей. AAA может выполнять удаленную аутентификацию пользователей с помощью протокола RADIUS или HWTACACS компании Huawei. В качестве клиента NAS взаимодействует с сервером RADIUS или HWTACACS.

Если в схеме аутентификации используется несколько режимов аутентификации, то эти режимы вступают в силу в той последовательности, в которой они были сконфигурированы. Если удаленная аутентификация была сконфигурирована раньше локальной аутентификации, а учетная запись пользователя для входа, созданная на локальном устройстве, недоступна на удаленном сервере, то AR2200 считает, что пользователь этой учетной записи не прошел удаленную аутентификацию, и поэтому локальная аутентификация не выполняется. Локальная аутентификация будет выполняться только, если сервер удаленной аутентификации не отвечает. При использовании режима без аутентификации его необходимо конфигурировать в последнюю очередь.

Авторизация



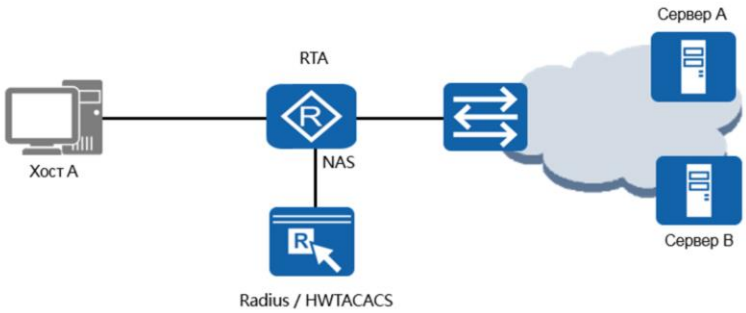
Группа устройств	Группа пользователей	Время	Уровень привилегий
Частные	Администраторы	9:00–12:00	15
Публичные	Администраторы	9:00–18:00	15
Публичные	Сотрудники	9:00-18:00	2

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Функция авторизации AAA, поддерживающая различные режимы, используется для определения разрешений пользователей на получение доступа к определенным сетям или устройствам. В режиме без авторизации проверка прав пользователей на доступ не выполняется. В режиме локальной авторизации предоставление пользователям определенных прав выполняется на основании соответствующих атрибутов учетных записей, сконфигурированных в NAS. В качестве альтернативы для авторизации пользователей на сервере TACACS может использоваться протокол HWTACACS.

В режиме авторизации на основании аутентификации пользователи считаются авторизованными, если они проходят проверку подлинности в режиме локальной или удаленной аутентификации. Авторизация RADIUS используется для предоставления пользователю определенных прав после их аутентификации на сервере RADIUS. Алгоритмы аутентификации и авторизации протокола RADIUS связаны друг с другом, поэтому RADIUS не может использоваться только для выполнения авторизации. Если в схеме авторизации используется несколько режимов, то авторизация выполняется в той последовательности, в которой они были сконфигурированы. Так как вступление режимов в силу происходит в порядке их конфигурирования, то рекомендуется конфигурирование режима без авторизации выполнять в последнюю очередь.

Учет



Время входа	Имя пользователя	Время работы	Полоса пропускания приема/передачи
1 мая 2013 г. 03:20:55	Хост A	01:22:15	496,2 КБ/21 МБ
16 апреля 2013 г. 12:40:51	Хост X	00:30:12	123 КБ/1 МБ

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Процесс учета используется для мониторинга активности и используемых ресурсов авторизованными пользователями, которые получили доступ к сетевым ресурсам. Учет AAA поддерживает два режима. В режиме без учета пользователям предоставляются бесплатные услуги без каких-либо записей в журнал активности.

В режиме удаленного учета активность пользователей регистрируется на сервере RADIUS или HWTACACS. Эти серверы используются для поддержки процесса учета, так как для хранения информации журналов доступа и активности каждого авторизованного пользователя необходима дополнительная память. В данном примере показана стандартная информация, которая записывается в журналы учета пользователей.

Домены AAA

- Для пользователей в разных доменах можно использовать различные схемы.

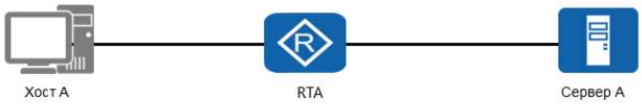
 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Домены используются для управления пользователями. К домену могут применяться схемы аутентификации, авторизации и учета, чтобы устройство могло выполнять аутентификацию, авторизацию или выставлять пользователям домена счета за обслуживание. Каждый пользователь устройства принадлежит к определенному домену. Домен, к которому принадлежит пользователь, определяется символьной строкой, добавленной к имени домена после разделителя. В качестве разделителя могут использоваться символы: @, | или %.

Например, пользователь использует имя user@huawei, значит он принадлежит к домену huawei. Если после имени пользователя нет символа @, значит он принадлежит к домену по умолчанию, который в системе называется default. Устройство поддерживает два домена по умолчанию: default (глобальный домен по умолчанию для пользователей общего доступа) и default_admin (глобальный домен по умолчанию для администраторов). Настройки этих двух доменов можно изменить, но удалить эти домены нельзя.

Если не удалось прикрепить пользователя доступа к определенному домену, то используется домен по умолчанию. Домен default используется для пользователей доступа, таких как пользователи доступа NAC. Для пользователей в данном домене по умолчанию выполняется локальная аутентификация. Домен default_admin используется для администраторов, которые выполняют вход в систему по протоколам HTTP, SSH, Telnet, FTP и с терминалов. Для пользователей в данном домене по умолчанию выполняется локальная аутентификация. Устройство поддерживает максимум 32 домена, включая два домена по умолчанию.

Локальная конфигурация AAA




```
[RTA]aaa
[RTA-aaa]local-user huawei password cipher hello123
[RTA-aaa]authentication-scheme auth1
[RTA-aaa-authen-auth1]authentication-mode local
[RTA-aaa-authen-auth1]quit
[RTA-aaa] authorization-scheme auth2
[RTA-aaa-author-auth2]authorization-mode local
[RTA-aaa-author-auth2]quit
[RTA-aaa]domain huawei
[RTA-aaa-domain-huawei]authentication-scheme auth1
[RTA-aaa-domain-huawei]authorization-scheme auth2
```

- На AR2200E можно сконфигурировать схемы аутентификации и авторизации.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Для реализации схем аутентификации и авторизации в качестве сервера сетевого доступа (NAS) можно использовать маршрутизатор AR2200. В данном примере показан типичный процесс, необходимый для успешной реализации локальной системы AAA. Создание пользователей для аутентификации выполняется с помощью команды *local-user <user-name> password [cipher \simple]<password> privilege level <level >*. Данная команда определяет имя пользователя. Если имя пользователя содержит разделитель имени домена, например @, то символы перед @ – это имя пользователя, а символы после @ – это имя домена. Если в имени пользователя нет символа @, то вся символьная строка считается именем пользователя, а именем домена считается домен по умолчанию default.

Для аутентификации пользователей создается схема аутентификации. Ее необходимо создать перед конфигурированием дополнительной аутентификации. Используются следующие схемы аутентификации: локальная аутентификация, аутентификация Radius, аутентификация HWTACACS или без аутентификации. За исключением схемы без аутентификации, другие схемы аутентификации должны быть перечислены в порядке, в котором должна выполняться аутентификация. Например, при появлении ошибки аутентификации HWTACACS после использования команды *authentication-mode hwtacacs local* маршрутизатор AR2200E запустит локальную аутентификацию. Для авторизации пользователей также необходимо создать схему авторизации (за исключением тех случаев, когда используется сервер Radius), в которой будет определен режим авторизации. Команда *authorization-mode* поддерживает следующие режимы авторизации: авторизация HWTACACS, локальная авторизация, авторизация после успешного прохождения аутентификации и режим без авторизации.

Для создания нового домена используется команда *domain <domain-name>*. Для внедрения схем аутентификации и авторизации для данного домена используются

команды *authentication-scheme <authentication-scheme>* и *authorization-scheme <authorization-scheme>* в режиме домена.

Проверка локальной конфигурации AAA

```
[Huawei]display domain name huawei
  Domain-name                      : huawei
  Domain-state                     : Active
  Authentication-scheme-name       : auth1
  Accounting-scheme-name           : default
  Authorization-scheme-name        : auth2
  Service-scheme-name              : -
  RADIUS-server-template           : -
  HWTACACS-server-template         : -
  User-group                       : -
```

- Локальные схемы AAA связаны с отдельными доменами.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Проверка конфигурации локального домена AAA и схем аутентификации и авторизации выполняется с помощью команд команд *display domain* или *display domain name <domain-name>*. Для предоставления краткой информации обо всех созданных доменах, включая имя домена и индекс домена, который используется для обращения к каждому созданному домену, используется команда *display domain*.

Для получения сведений о конкретном домене используется команда *display domain name <domain-name>,* в которой параметр domain-name указывает имя домена. Наряду с параметром domain-name указывается статус домена (domain-state), который может принимать значения Active или Block. Значение Block – это заблокированный домен, пользователи которого не могут входить в систему. Это реализуется с помощью дополнительной команды *state* [*active* | *block*] в режиме домена AAA. После создания по умолчанию домен находится в активном состоянии.

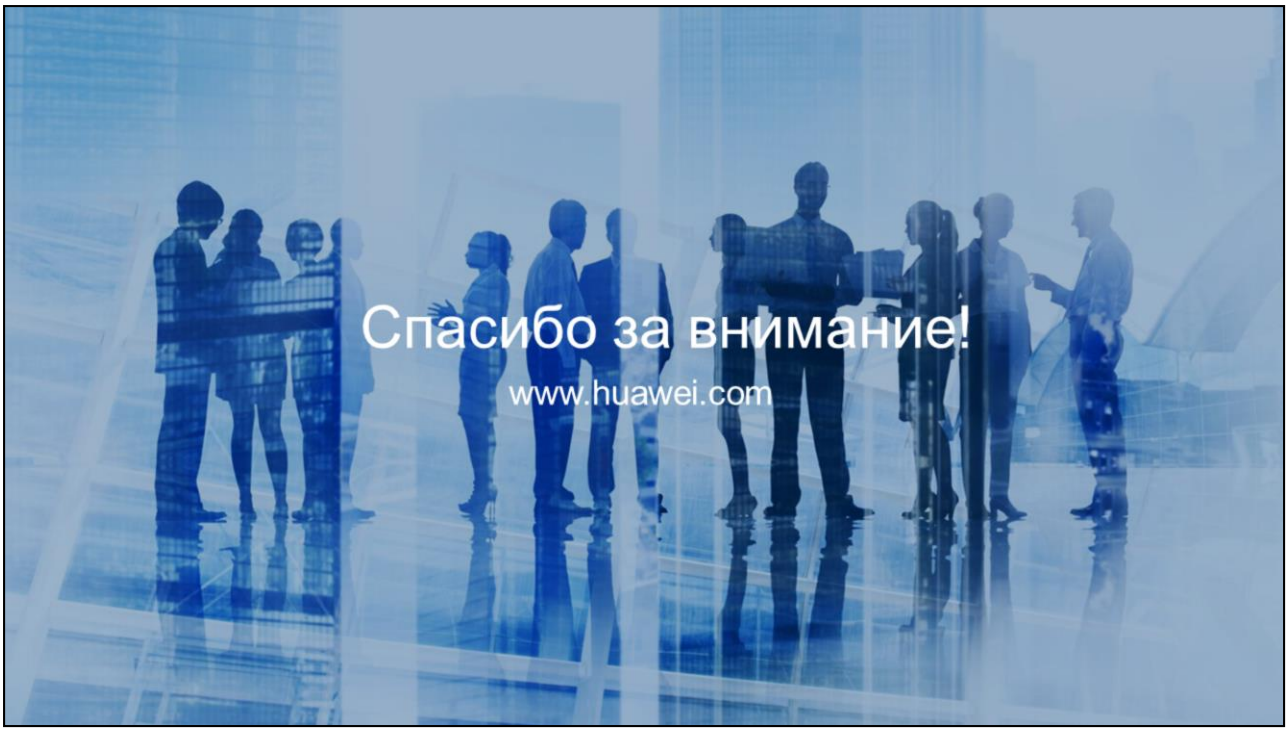
Параметр authentication-scheme-name связывает созданную схему аутентификации (параметр authentication-scheme) с доменом. То же самое относится и к схеме авторизации (authorization-scheme). Схема учета не сконфигурирована локально, поэтому она не привязана к созданному домену. Для домена указана схема учета по умолчанию. Если для поддержки сервисов AAA используется конфигурация RADIUS или HWTACACS, а не локальная конфигурация, то привязка данных сервисов к домену будет определяться параметром server-template.

Вопросы

- Какие две схемы AAA будет поддерживать VRP в локальном режиме?
- Если для пользователей не указан домен, то какие действия предпринимаются?

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

1. Конфигурация VRP в локальном режиме будет поддерживать как схему аутентификации, так и схему авторизации. Для схемы учета необходима поддержка удаленного управления через сервер HWTACACS или RADIUS.
2. Если для пользователя не был указан домен, то он будет автоматически привязан к домену по умолчанию default.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com